

AULA 11

Definindo Novos Tipos

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula11_Teoria.pptx

Exemplo — Tipo e Instância

Como criar uma instância de um novo tipo?

```
Carro
  marca::String
  modelo::String
  ano::Int
  velocidade::Float64
fim

meu_carro = Carro("Toyota", "Corolla", 2023, 0.0)
```

Carro(...) → chama o construtor do tipo Carro, associando cada argumento posicional ao campo correspondente:
marca → "Toyota"
modelo → "Corolla"
ano → 2023
velocidade → 0.0
meu_carro → Carro("Toyota", "Corolla", 2023, 0.0) (uma instância do tipo Carro)

Exemplo — Criando e Modificando

Como criar e depois modificar uma instância mutável?

```
ContaBancaria
  titular::CadeiaDeCaractere
  saldo::Número
  ativa::VerdadeiroOuFalso
fim

conta = ContaBancaria("Maria Silva", 1000.0, verdadeiro)

# Agora podemos modificar!
conta.saldo = 1500.0
conta.ativa = falso
```

ContaBancaria(...) → chama o construtor, associando cada argumento posicional ao campo correspondente:
titular → "Maria Silva"
saldo → 1000.0
ativa → verdadeiro (true)
conta → ContaBancaria("Maria Silva", 1000.0, verdadeiro) (uma instância mutável)
conta.saldo = 1500.0 → sobrescreve o campo saldo – conta passa a ter saldo = 1500.0
conta.ativa = falso → sobrescreve o campo ativa – conta passa a ter ativa = falso